

Select the correct answer for each question:

Question 1

احسب مشتق التابع $f(x) = x^2$ وأوجد نهايته عند اللانهاية $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$

- A. 14 B. 15 C. 16 D. 17 E. 17

[1 Point]

Question 2

ما هي الخوارزمية التي تستخدمها لتنظيم جورك الملونة حسب اللون، ولكن فقط إذا كان لديك 3 جوارب؟

- A. Sort) (Quick خوارزمية الفرز السريع B. Sort) (Insertion خوارزمية الفرز بالإدراج C. 0 D. 0
E. 0

[5 Points]

Question 3

Hello!

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

[2 Points]

Question 4

Find the inverse of the following matrix: $\begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 \\ 5 & 2 & 1 \\ 6 & 8 & 1 \end{bmatrix}$

A. There is no inverse for this matrix B. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ C. 0 D. 0

[4 Points]

Question 5

Solve for x in the equation $2x + 6 = 0$

A. -1 B. -2 C. -3 D. 3

[1 Point]

Question 6

$x = 3 + 6$ what is the value of x ?

A. 7 B. 9 C. 8 D. 10

[1 Point]

Question 7

إذا كان لديك قائمة طويلة من أسماء الفواكه، لكنك تبحث عن "تفاحة". أي خوارزمية بحث ستستخدمها إذا كنت كسولاً وتوقع أن "تفاحة" ستكون في مكان ما في منتصف القائمة؟

A. Search) (Breadth-First أولاً B. Search) (Binary الثنائي C. 0 D. 0
E. 0

[5 Points]

Question 8

إذا كانت لدينا خوارزمية تستغرق نفس الوقت لحل مشكلة بغض النظر عن حجمها، فما هو اسمها؟

A. $O(n)$ B. $O(n^2)$ C. 0 D. 0 E. 0

[1 Point]

Question 9

أنت في مطعم وطلبت طبقاً. بعد أن تأكل الطبق، يأتي النادل ويضع طبقاً آخر فوقه. ما هي بنية البيانات التي تشبه هذا الموقف؟

- A. مصفوفة (Array) B. مكّس (Stack) C. 0 D. 0 E. 0

[1 Point]